



REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2026/331 DA COMISSÃO

de 13 de fevereiro de 2026

**que complementa o Regulamento (UE) 2024/3110 do Parlamento Europeu e do Conselho,
determinando classes de desempenho no que diz respeito à característica essencial de reação ao fogo**

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) 2024/3110 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2024, que estabelece regras harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga o Regulamento (UE) n.º 305/2011 ⁽¹⁾, nomeadamente o artigo 5.º, n.º 5, terceiro parágrafo,

Considerando o seguinte:

- (1) A fim de permitir que os fabricantes declarem classes de desempenho suficientemente pormenorizadas dos produtos no âmbito do domínio harmonizado estabelecido nos termos do artigo 11.º do Regulamento (UE) 2024/3110, é necessário estabelecer classes de desempenho alinhadas com a mais recente evolução tecnológica e do mercado.
- (2) As classes de desempenho no que diz respeito à característica essencial de reação ao fogo foram estabelecidas pelo Regulamento Delegado (UE) 2016/364 da Comissão ⁽²⁾ com base no Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho ⁽³⁾. No entanto, essas classes de desempenho não são aplicáveis nos termos do Regulamento (UE) 2024/3110. Por conseguinte, para manter a continuidade do sistema, o Grupo de Peritos do Acervo do RPC aconselhou a Comissão a estabelecer as mesmas classes de desempenho estabelecidas no Regulamento Delegado (UE) 2016/364.
- (3) Por conseguinte, a Comissão deve determinar as classes de desempenho a utilizar na declaração da característica essencial de reação ao fogo.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

As classes de desempenho no que diz respeito à característica essencial de reação ao fogo dos produtos são as estabelecidas no anexo.

⁽¹⁾ JO L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj>.

⁽²⁾ Regulamento Delegado (UE) 2016/364 da Comissão, de 1 de julho de 2015, relativo à classificação do desempenho em matéria de reação ao fogo dos produtos de construção, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 68 de 15.3.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/364/oj).

⁽³⁾ Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Diretiva 89/106/CEE do Conselho (JO L 88 de 4.4.2011, p. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj>).

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 13 de fevereiro de 2026.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

A. SÍMBOLOS

Para efeitos do presente anexo, aplicam-se os seguintes símbolos:

Para todas as classes:

ΔT	Aumento de temperatura
Δm	Perda de massa
t_f	Tempo de presença da chama
PCS	Potencial calorífico bruto
LFS	Propagação lateral das chamas
SMOGR	Taxa de propagação do fumo

Para todas as classes, exceto as classes relacionadas com os cabos elétricos

FIGRA	Taxa de propagação do fogo
THR	Calor total libertado
TSP	Produção total de fumo
FS	Propagação das chamas

Apenas para as classes relacionadas com os cabos elétricos

HRR_{sm30} , kW	Média móvel de 30 segundos da taxa de calor libertado
SPR_{sm60} , m^2/s	Média móvel de 60 segundos da taxa de produção de fumo
$HRR_{máx.}$, kW	Valor máximo de HRR_{sm30} entre o início e o final do ensaio, excluindo a contribuição da fonte de ignição
$SPR_{máx.}$, m^2/s	Valor máximo de SPR_{sm60} entre o início e o final do ensaio
THR_{1200} , MJ	Calor total libertado (HRR_{sm30}) do início até ao final do ensaio, excluindo a contribuição da fonte de ignição
TSP_{1200} , m^2	Produção total de fumo (HRR_{sm60}) do início até ao final do ensaio
FIGRA, W/s	Índice FIGRA (taxa de propagação do fogo), definido como o valor máximo do quociente entre HRR_{sm30} , excluindo a contribuição da fonte de ignição, e o tempo. Limiares $HRR_{sm30} = 3$ kW e $THR = 0,4$ MJ
FS	Propagação das chamas (comprimento danificado)
H	Propagação das chamas

B. DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente anexo, entende-se por:

- 1) «Material»: substância de base única ou mistura de substâncias uniformemente dispersa;
- 2) «Produto homogéneo»: produto constituído por um único material, de densidade e composição uniformes;
- 3) «Produto não homogéneo»: produto que não satisfaz as exigências aplicáveis a um produto homogéneo e que é constituído por um ou mais componentes, substanciais e/ou não substanciais;
- 4) «Componente substancial»: material que constitui uma parte significativa de um produto não homogéneo. Uma camada de massa por unidade de área igual ou superior a $1,0 \text{ kg/m}^2$ ou espessura igual ou superior a $1,0 \text{ mm}$ é considerada um componente substancial;

- 5) «Componente não substancial»: material que não constitui parte significativa de um produto não homogéneo. Uma camada de massa por unidade de área inferior a 1,0 kg/m² e espessura inferior a 1,0 mm é considerada um componente não substancial. Duas ou mais camadas não substanciais adjacentes, em que não há qualquer componente substancial interposto, são consideradas como um componente não substancial e são classificadas em conformidade com os critérios aplicáveis a uma camada que seja um componente não substancial;
- 6) «Componente não substancial interno»: componente não substancial coberto em ambas as faces por, pelo menos, um componente substancial;
- 7) «Componente não substancial externo»: componente não substancial não coberto numa face por um componente substancial.

C. CLASSES DE DESEMPENHO DOS PRODUTOS NO QUE DIZ RESPEITO À CARACTERÍSTICA ESSENCIAL DE REAÇÃO AO FOGO

Aspetos gerais

As definições, ensaios e critérios de desempenho pertinentes estão integralmente descritos ou referenciados nas especificações técnicas harmonizadas, nos documentos de avaliação europeus, nas normas europeias de classificação de desempenho e nas normas europeias de ensaio da reação ao fogo pertinentes.

1. **Produtos, excluindo pavimentos, produtos lineares de isolamento térmico de tubos e cabos elétricos**

Quadro 1

Classe	Método(s) de ensaio	CrITÉRIOS de classificação	Classificação complementar
A1	Ensaio de incombustibilidade ⁽¹⁾ ; e	$\Delta T \leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$; e $\Delta m \leq 50\%$; e $t_f = 0$ (isto é, ausência de chama permanente).	
	Ensaio do calor de combustão.	$PCS \leq 2,0\text{ MJkg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; e $PCS \leq 2,0\text{ MJkg}^{-1}$ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ; e $PCS \leq 1,4\text{ MJm}^{-2}$ ⁽⁴⁾ ; e $PCS \leq 2,0\text{ MJkg}^{-1}$ ⁽⁵⁾ .	
A2	Ensaio de incombustibilidade ⁽¹⁾ ; ou	$\Delta T \leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$; e $\Delta m \leq 50\%$; e $t_f \leq 20\text{ s}$.	
	Ensaio do calor de combustão; e	$PCS \leq 3,0\text{ MJkg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; e $PCS \leq 4,0\text{ MJm}^{-2}$ ⁽²⁾ ; e $PCS \leq 4,0\text{ MJm}^{-2}$ ⁽⁴⁾ ; e $PCS \leq 3,0\text{ MJkg}^{-1}$ ⁽⁵⁾ .	
	Ensaio do objeto isolado em combustão.	$FIGRA_{0,2\text{MJ}} \leq 120\text{ W s}^{-1}$; e $LFS < \text{bordo da amostra}$; e $THR_{600\text{s}} \leq 7,5\text{ MJ}$.	Produção de fumo ⁽⁶⁾ ; e Gotículas ou partículas incandescentes ⁽⁷⁾ .

Classe	Método(s) de ensaio	Critérios de classificação	Classificação complementar
B	Ensaio do objeto isolado em combustão; <i>e</i>	$FIGRA_{0,2Mj} \leq 120 \text{ W s}^{-1}$; <i>e</i> $LFS < \text{bordo da amostra}$; <i>e</i> $THR_{600s} \leq 7,5 \text{ MJ}$.	Produção de fumo ⁽⁶⁾ ; <i>e</i> Gotículas ou partículas incandescentes ⁽⁷⁾ .
	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁸⁾ : Exposição = 30 s.	$Fs \leq 150 \text{ mm em } 60 \text{ s}$.	
C	Ensaio do objeto isolado em combustão; <i>e</i>	$FIGRA_{0,4Mj} \leq 250 \text{ W s}^{-1}$; <i>e</i> $LFS < \text{bordo da amostra}$; <i>e</i> $THR_{600s} \leq 15 \text{ MJ}$.	Produção de fumo ⁽⁶⁾ ; <i>e</i> Gotículas ou partículas incandescentes ⁽⁷⁾ .
	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁸⁾ : Exposição = 30 s.	$Fs \leq 150 \text{ mm em } 60 \text{ s}$.	
D	Ensaio do objeto isolado em combustão; <i>E</i>	$FIGRA_{0,4Mj} \leq 750 \text{ W s}^{-1}$.	Produção de fumo ⁽⁶⁾ ; <i>e</i> Gotículas ou partículas incandescentes ⁽⁷⁾ .
	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁸⁾ : Exposição = 30 s.	$Fs \leq 150 \text{ mm em } 60 \text{ s}$.	
E	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁸⁾ : Exposição = 15 s.	$Fs \leq 150 \text{ mm em } 20 \text{ s}$.	Gotículas ou partículas incandescentes ⁽⁹⁾ .
F	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁸⁾ : Exposição = 15 s.	$Fs > 150 \text{ mm em } 20 \text{ s}$.	

⁽¹⁾ Para produtos homogêneos e componentes substanciais de produtos não homogêneos.

⁽²⁾ Para qualquer componente não substancial externo de produtos não homogêneos.

⁽³⁾ Alternativamente, qualquer componente não substancial externo com $PCS \leq 2,0 \text{ MJ m}^{-2}$, na condição de o produto satisfazer os seguintes critérios de ensaio do objeto isolado em combustão: $FIGRA \leq 20 \text{ W s}^{-1}$; *e*
 $LFS < \text{bordo da amostra}$; *e*
 $THR_{600s} \leq 4,0 \text{ MJ}$; *e*
s1; *e*
d0.

⁽⁴⁾ Para qualquer componente não substancial interno de produtos não homogêneos.

⁽⁵⁾ Para o produto na sua totalidade.

⁽⁶⁾ *s1* = $SMOGR \leq 30 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$ e $TSP_{600s} \leq 50 \text{ m}^2$;
s2 = $SMOGR \leq 180 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$ e $TSP_{600s} \leq 200 \text{ m}^2$;
s3 = nem *s1* nem *s2*.

⁽⁷⁾ *d0* = inexistência de gotículas ou partículas incandescentes no ensaio do objeto isolado em combustão antes de 600 s;
d1 = inexistência de gotículas ou partículas incandescentes com persistência superior a 10 s no ensaio do objeto isolado em combustão antes de 600 s;
d2 = nem *d0* nem *d1*;

A ignição do papel no ensaio de inflamabilidade determina a classificação em *d2*.

⁽⁸⁾ Em condições de ataque de superfície pelas chamas e, se adequado à utilização prevista do produto, de ataque do bordo pelas chamas.

⁽⁹⁾ Ausência de ignição do papel = sem classificação adicional;
Ignição do papel = classificação *d2*.

2. Revestimentos para pavimentos

Quadro 2

Classe	Método(s) de ensaio	CrITÉrios de classificaÇ�o	Classifica��o complementar
A1 _{FL}	Ensaio de incombustibilidade ⁽¹⁾ ; <i>e</i>	$\Delta T \leq 30 \text{ }^\circ\text{C}$; <i>e</i> $\Delta m \leq 50 \text{ } \%$; <i>e</i> $t_f = 0$ (isto �, aus�ncia de chama permanente).	
	Ensaio do calor de combust�o.	$PCS \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; <i>e</i> $PCS \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽²⁾ ; <i>e</i> $PCS \leq 1,4 \text{ MJm}^{-2}$ ⁽³⁾ ; <i>e</i> $PCS \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽⁴⁾ .	
A2 _{FL}	Ensaio de incombustibilidade ⁽¹⁾ ; <i>ou</i>	$\Delta T \leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$; <i>e</i> $\Delta m \leq 50 \text{ } \%$; <i>e</i> $t_f \leq 20 \text{ s}$.	
	Ensaio do calor de combust�o; <i>e</i>	$PCS \leq 3,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; <i>e</i> $PCS \leq 4,0 \text{ MJm}^{-2}$ ⁽²⁾ ; <i>e</i> $PCS \leq 4,0 \text{ MJm}^{-2}$ ⁽³⁾ ; <i>e</i> $PCS \leq 3,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽⁴⁾ .	
	Ensaio de determina��o do comportamento ao fogo utilizando uma fonte de calor por radia��o ⁽⁵⁾ .	Fluxo cr�tico ⁽⁶⁾ $\geq 8,0 \text{ kWm}^{-2}$.	Produ��o de fumo ⁽⁷⁾ .
B _{FL}	Ensaio de determina��o do comportamento ao fogo utilizando uma fonte de calor por radia��o ⁽⁵⁾ ; <i>e</i>	Fluxo cr�tico ⁽⁶⁾ $\geq 8,0 \text{ kWm}^{-2}$.	Produ��o de fumo ⁽⁷⁾ .
	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁸⁾ ; Exposi��o = 15 s.	$F_s \leq 150 \text{ mm em } 20 \text{ s}$.	
C _{FL}	Ensaio de determina��o do comportamento ao fogo utilizando uma fonte de calor por radia��o ⁽⁵⁾ ; <i>e</i>	Fluxo cr�tico ⁽⁶⁾ $\geq 4,5 \text{ kWm}^{-2}$.	Produ��o de fumo ⁽⁷⁾ .
	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁸⁾ ; Exposi��o = 15 s.	$F_s \leq 150 \text{ mm em } 20 \text{ s}$.	

Classe	Método(s) de ensaio	CrITÉrios de classificaÇ�o	Classifica��o complementar
D _{FL}	Ensaio de determina��o do comportamento ao fogo utilizando uma fonte de calor por radia��o ⁽²⁾ ; <i>e</i>	Fluxo cr�tico ⁽⁶⁾ $\geq 3,0 \text{ kWm}^{-2}$.	Produ��o de fumo ⁽⁷⁾ .
	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁸⁾ : Exposi��o = 15 s.	Fs $\leq 150 \text{ mm}$ em 20 s.	
E _{FL}	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁸⁾ : Exposi��o = 15 s.	Fs $\leq 150 \text{ mm}$ em 20 s.	
F _{FL}	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁸⁾ : Exposi��o = 15 s.	Fs $> 150 \text{ mm}$ em 20 s.	

⁽¹⁾ Para produtos homog neos e componentes substanciais de produtos n o homog neos.

⁽²⁾ Para qualquer componente n o substancial externo de produtos n o homog neos.

⁽³⁾ Para qualquer componente n o substancial interno de produtos n o homog neos.

⁽⁴⁾ Para o produto na sua totalidade.

⁽⁵⁾ Dura  o do ensaio = 30 minutos.

⁽⁶⁾ O fluxo cr tico   definido como o fluxo radiante ao qual a chama se extingue ou o fluxo radiante ap s um per odo de ensaio de 30 minutos, consoante o que for mais reduzido (ou seja, o fluxo correspondente   extens o m xima de propaga  o da chama).

⁽⁷⁾ s1 = Fumo $\leq 750 \text{ % m n.}$;

s2 = n o s1.

⁽⁸⁾ Em condi  es de ataque de superf cie pelas chamas e, se adequado   utiliza  o prevista do produto, de ataque do bordo pelas chamas.

3. Produtos lineares de isolamento de tubagens

Quadro 3

Classe	M�todo(s) de ensaio	Cr�ter�os de classifica��o	Classifica��o complementar
A1 _L	Ensaio de incombustibilidade ⁽¹⁾ ; <i>e</i>	$\Delta T \leq 30 \text{ }^\circ\text{C}$; <i>e</i> $\Delta m \leq 50 \text{ %}$; <i>e</i> $t_f = 0$ (isto �, aus�ncia de chama permanente).	
	Ensaio do calor de combust�o.	$\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; <i>e</i> $\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽²⁾ ; <i>e</i> $\text{PCS} \leq 1,4 \text{ MJm}^{-2}$ ⁽³⁾ ; <i>e</i> $\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽⁴⁾ .	
A2 _L	Ensaio de incombustibilidade ⁽¹⁾ ; <i>ou</i>	$\Delta T \leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$; <i>e</i> $\Delta m \leq 50 \text{ %}$; <i>e</i> $t_f \leq 20 \text{ s}$.	

Classe	Método(s) de ensaio	CrITÉRIOS de classificaÇ�o	Classifica��o complementar
	Ensaio do calor de combust�o; <i>e</i>	$PCS \leq 3,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; e $PCS \leq 4,0 \text{ MJm}^{-2}$ ⁽²⁾ ; e $PCS \leq 4,0 \text{ MJm}^{-2}$ ⁽³⁾ ; e $PCS \leq 3,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽⁴⁾ .	
	Ensaio do objeto isolado em combust�o.	$FIGRA_{0,2\text{MJ}} \leq 270 \text{ Ws}^{-1}$; e $LFS < \text{bordo da amostra}$; e $THR_{600\text{s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$.	Produ��o de fumo ⁽⁵⁾ ; e Got�culas ou part�culas incandescentes ⁽⁶⁾ .
B _L	Ensaio do objeto isolado em combust�o; <i>e</i>	$FIGRA_{0,2\text{MJ}} \leq 270 \text{ Ws}^{-1}$; e $LFS < \text{bordo da amostra}$; e $THR_{600\text{s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$.	Produ��o de fumo ⁽⁵⁾ ; e Got�culas ou part�culas incandescentes ⁽⁶⁾ .
	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁷⁾ : Exposi��o = 30 s.	$F_s \leq 150 \text{ mm em } 60 \text{ s}$.	
C _L	Ensaio do objeto isolado em combust�o; <i>e</i>	$FIGRA_{0,2\text{MJ}} \leq 460 \text{ Ws}^{-1}$; e $LFS < \text{bordo da amostra}$; e $THR_{600\text{s}} \leq 15 \text{ MJ}$.	Produ��o de fumo ⁽⁵⁾ ; e Got�culas ou part�culas incandescentes ⁽⁶⁾ .
	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁷⁾ : Exposi��o = 30 s.	$F_s \leq 150 \text{ mm em } 60 \text{ s}$.	
D _L	Ensaio do objeto isolado em combust�o; <i>e</i>	$FIGRA_{0,4\text{MJ}} \leq 2\,100 \text{ Ws}^{-1}$; e $THR_{600\text{s}} \leq 100 \text{ MJ}$.	Produ��o de fumo ⁽⁵⁾ ; e Got�culas ou part�culas incandescentes ⁽⁶⁾ .
	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁷⁾ : Exposi��o = 30 s.	$F_s \leq 150 \text{ mm em } 60 \text{ s}$.	
E _L	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁷⁾ : Exposi��o = 15 s.	$F_s \leq 150 \text{ mm em } 20 \text{ s}$.	Got�culas ou part�culas incandescentes ⁽⁸⁾ .
F _L	Ensaio de inflamabilidade ⁽⁷⁾ : Exposi��o = 15 s.	$F_s > 150 \text{ mm em } 20 \text{ s}$.	

⁽¹⁾ Para produtos homog neos e componentes substanciais de produtos n o homog neos.

⁽²⁾ Para qualquer componente n o substancial externo de produtos n o homog neos.

⁽³⁾ Para qualquer componente n o substancial interno de produtos n o homog neos.

⁽⁴⁾ Para o produto na sua totalidade.

⁽⁵⁾ s1 = SMOGRA $\leq 105 \text{ m}^2\text{s}^{-2}$ e TSP_{600s} $\leq 250 \text{ m}^2$;

s2 = SMOGRA $\leq 580 \text{ m}^2\text{s}^{-2}$ e TSP_{600s} $\leq 1\,600 \text{ m}^2$;

s3 = nem s1 nem s2.

⁽⁶⁾ d0 = inexist ncia de got culas ou part culas incandescentes no ensaio do objeto isolado em combust o antes de 600 s;

d1 = inexist ncia de got culas ou part culas incandescentes com persist ncia superior a 10 s no ensaio do objeto isolado em combust o antes de 600 s;

d2 = nem d0 nem d1;

A igni  o do papel no ensaio de inflamabilidade determina a classifica  o em d2.

⁽⁷⁾ Em condi  es de ataque de superf cie pelas chamas e, se adequado   utiliza  o prevista do produto, de ataque do bordo pelas chamas.

⁽⁸⁾ Aus ncia de igni  o do papel = sem classifica  o adicional;

Igni  o do papel = classifica  o d2.

4. Cabos elétricos

Quadro 4

Classe	Método(s) de ensaio	Critérios de classificação	Classificação complementar
A _{ca}	Ensaio do calor de combustão.	$PCS \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽¹⁾ .	
B1 _{ca}	Ensaio de comportamento ao fogo e de produção de fumo de cabos agrupados (fonte de chama de 30 kW); <i>e</i>	$FS \leq 1,75 \text{ m};$ <i>e</i> $THR_{1200s} \leq 10 \text{ MJ};$ <i>e</i> $HRR \text{ máx.} \leq 20 \text{ kW};$ <i>e</i> $FIGRA \leq 120 \text{ W s}^{-1}.$	Produção de fumo ⁽²⁾ ⁽³⁾ ; <i>e</i> Gotículas ou partículas incandescentes ⁽⁴⁾ ; <i>e</i> Acidez (pH e condutividade) ⁽⁵⁾ .
	Ensaio de propagação vertical da chama num cabo único.	$H \leq 425 \text{ mm}.$	
B2 _{ca}	Ensaio de comportamento ao fogo e de produção de fumo de cabos agrupados (fonte de chama de 20,5 kW); <i>e</i>	$FS \leq 1,5 \text{ m};$ <i>e</i> $THR_{1200s} \leq 15 \text{ MJ};$ <i>e</i> $HRR \text{ máx.} \leq 30 \text{ kW};$ <i>e</i> $FIGRA \leq 150 \text{ W s}^{-1}.$	Produção de fumo ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ; <i>e</i> Gotículas ou partículas incandescentes ⁽⁴⁾ ; <i>e</i> Acidez (pH e condutividade) ⁽⁵⁾ .
	Ensaio de propagação vertical da chama num cabo único.	$H \leq 425 \text{ mm}.$	
C _{ca}	Ensaio de comportamento ao fogo e de produção de fumo de cabos agrupados (fonte de chama de 20,5 kW); <i>e</i>	$FS \leq 2,0 \text{ m};$ <i>e</i> $THR_{1200s} \leq 30 \text{ MJ};$ <i>e</i> $HRR \text{ máx.} \leq 60 \text{ kW};$ <i>e</i> $FIGRA \leq 300 \text{ W s}^{-1}.$	Produção de fumo ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ; <i>e</i> Gotículas ou partículas incandescentes ⁽⁴⁾ ; <i>e</i> Acidez (pH e condutividade) ⁽⁵⁾ .
	Ensaio de propagação vertical da chama num cabo único.	$H \leq 425 \text{ mm}.$	
D _{ca}	Ensaio de comportamento ao fogo e de produção de fumo de cabos agrupados (fonte de chama de 20,5 kW); <i>e</i>	$THR_{1200s} \leq 70 \text{ MJ};$ <i>e</i> $HRR \text{ máx.} \leq 400 \text{ kW};$ <i>e</i> $FIGRA \leq 1\,300 \text{ W s}^{-1}.$	Produção de fumo ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ ; <i>e</i> Gotículas ou partículas incandescentes ⁽⁴⁾ ; <i>e</i> Acidez (pH e condutividade) ⁽⁵⁾ .
	Ensaio de propagação vertical da chama num cabo único.	$H \leq 425 \text{ mm}.$	
E _{ca}	Ensaio de propagação vertical da chama num cabo único.	$H \leq 425 \text{ mm}.$	

Classe	Método(s) de ensaio	Critérios de classificação	Classificação complementar
F _{ca}	Ensaio de propagação vertical da chama num cabo único.	H > 425 mm.	

- (¹) Para o produto na sua totalidade, excluindo materiais metálicos, e para todos os componentes externos (isto é, a bainha) do produto.
- (²) s1 = TSP₁₂₀₀ ≤ 50 m² e SPR máx. ≤ 0,25 m²/s;
s1a = s1 e transmitância em conformidade com o ensaio de produção de fumo de cabo em combustão ≥ 80 %;
s1b = s1 e transmitância em conformidade com o ensaio de produção de fumo de cabo em combustão ≥ 60 % < 80 %;
s2 = TSP₁₂₀₀ ≤ 400 m² e SPR máx. ≤ 1,5 m²/s;
s3 = nem s1 nem s2.
- (³) A classe de fumo declarada para os cabos da classe B1_{ca} deve ter origem no ensaio de comportamento ao fogo e de produção de fumo de cabos agrupados (fonte de chama de 30 kW).
- (⁴) d0 = inexistência de gotículas ou partículas incandescentes antes de 1 200 s;
d1 = inexistência de gotículas ou partículas incandescentes com persistência superior a 10 s antes de 1 200 s;
d2 = nem d0 nem d1.
- (⁵) Ensaio de acidez dos gases produzidos por cabos em combustão:
a1 = condutividade < 2,5 µS/mm e pH > 4,3;
a2 = condutividade < 10 µS/mm e pH > 4,3;
a3 = nem a1 nem a2.
- (⁶) A classe de fumo declarada para os cabos da classe B2_{ca}, C_{ca}, D_{ca} deve ter origem no ensaio de comportamento ao fogo e de produção de fumo de cabos agrupados (fonte de chama de 20,5 kW).